

第2章

基因和染色体的关系

当孟德尔的遗传规律被重新发现以后，有一个问题始终没有解决：基因在细胞中究竟有没有物质基础呢？孟德尔所假设的颗粒状的因子，究竟是不是物质的实体？如果是，又存在于细胞中什么位置？

对细胞分裂的深入研究和观察，使人们推测到基因和染色体的关联。摩尔根著名的果蝇杂交实验，使这一问题有了确凿的答案。



基因在哪里？
悠悠百年，寻寻觅觅。
怀疑、争论、推理……
最终是观察和实验，
探明它神秘的踪迹！

第1节

减数分裂和受精作用

问题探讨

在腐烂的水果周围常可看到飞舞的果蝇。果蝇的生长周期短，繁殖快，染色体少且容易观察，是遗传学上常用的实验材料。

右图是黑腹果蝇雌雄个体的体细胞和配子的染色体示意图。

讨论

1. 配子的染色体与体细胞的染色体有什么差别？
2. 针对这幅图，你还能提出什么问题或猜想？



一 减数分裂

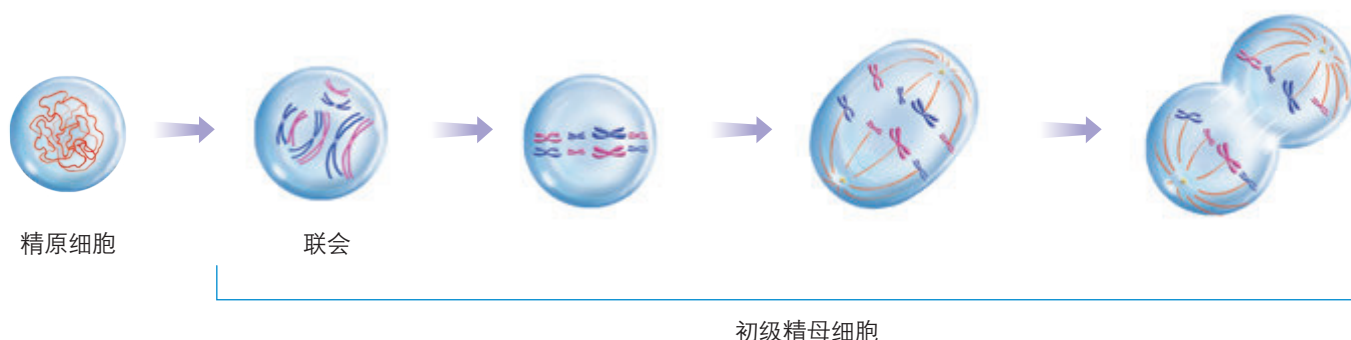
◎ 本节聚焦

- 减数分裂的含义是什么？
- 配子的形成为什么必须经过减数分裂？
- 减数分裂是怎样进行的？

当孟德尔向人们揭示遗传规律的时候，细胞学研究也取得了可喜的进展。与孟德尔同时代的德国动物学家魏斯曼（A. Weismann, 1834—1914）从理论上预测：在精子和卵细胞成熟的过程中，必然有一个特殊的过程使染色体数目减少一半；受精时，精子和卵细胞融合，染色体数

减数分裂 I 的主要特征：

- 同源染色体配对——联会；
- 四分体中的非姐妹染色单体可以发生互换；
- 同源染色体分离，分别移向细胞的两极。



目得以恢复正常。这个天才的预见被其他科学家通过显微镜观察所证实。魏斯曼预言的这个特殊的过程，实际上是一种特殊方式的有丝分裂，叫作减数分裂（meiosis）。

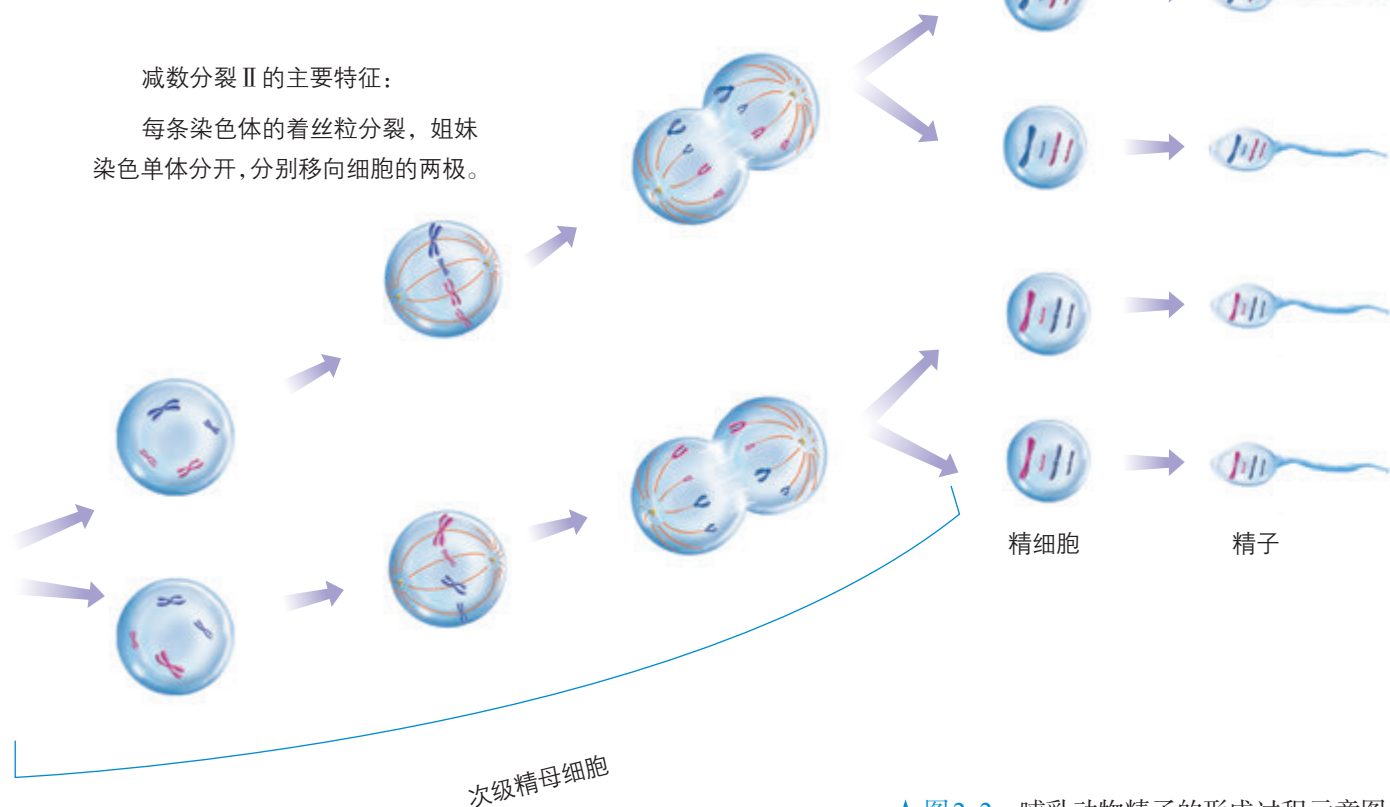
减数分裂是如何进行的呢？下面结合哺乳动物精子和卵细胞的形成来探讨。

精子的形成过程

高等动植物细胞的减数分裂发生在有性生殖器官内。人和其他哺乳动物的精子是在睾丸中形成的，睾丸里有许多弯弯曲曲的曲细精管（图2-1），曲细精管中有大量精原细胞。精原细胞是原始的雄性生殖细胞，通过有丝分裂进行增殖，每个精原细胞中的染色体数目都与体细胞的相同。当雄性动物性成熟时，睾丸里的一部分精原细胞就开始进行减数分裂。科学家发现，在减数分裂前，每个精原细胞的染色体复制一次，而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次，最后形成四个精细胞。这两次分裂分别叫作减数分裂Ⅰ（也叫减数第一次分裂）和减数分裂Ⅱ（也叫减数第二次分裂）。精细胞再经过变形，就形成了成熟的雄性生殖细胞——精子（图2-2）。

减数分裂Ⅱ的主要特征：

每条染色体的着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，分别移向细胞的两极。



如果配子的形成与体细胞的增殖一样，也是通过有丝分裂形成的，结果会怎样？

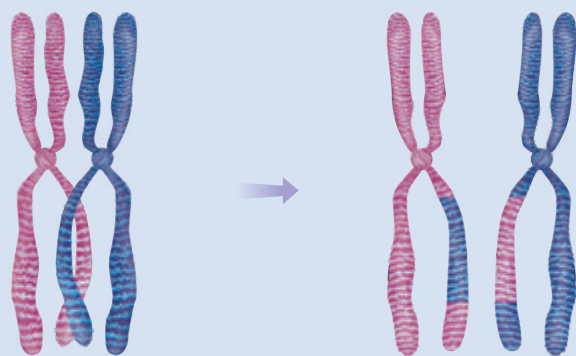


▲ 图2-1 人的睾丸和精子示意图

▲ 图2-2 哺乳动物精子的形成过程示意图

在减数分裂前的间期，一部分精原细胞的体积增大，染色体复制，成为初级精母细胞。复制后的每条染色体都由两条完全相同的姐妹染色单体构成，这两条姐妹染色单体由同一个着丝粒连接。此时的染色体呈染色质丝的状态。

减数分裂Ⅰ开始不久，初级精母细胞中原来分散的染色体缩短变粗并两两配对。配对的两条染色体，形状和大小一般都相同，一条来自父方、一条来自母方，叫作同源染色体。在减数分裂过程中，同源染色体两两配对的现象叫作联会。由于每条染色体都含有两条姐妹染色单体，因此，联会后的每对同源染色体含有四条染色单体，叫作四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生缠绕，并交换相应的片段（图2-3）。



▲ 图2-3 染色体互换的照片（左）和示意图（右）



细胞两极的这两组染色体，非同源染色体之间是自由组合的吗？

随后，各对同源染色体排列在细胞中央的赤道板两侧，每条染色体的着丝粒都附着在纺锤丝上。不久，在纺锤丝的牵引下，配对的两条同源染色体彼此分离，分别向细胞的两极移动。这样，细胞的每极只得到各对同源染色体中的一条。在两组染色体到达细胞的两极后，一个初级精母细胞就分裂成了两个次级精母细胞。



在减数分裂Ⅰ中染色体出现了哪些特殊的行为？这对于生物的遗传有什么重要意义？

在这次分裂过程中，同源染色体分离，并分别进入两个子细胞，使得每个次级精母细胞只得到初级精母细胞中染色体总数的一半。因此，减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数分裂Ⅰ。

减数分裂Ⅰ与减数分裂Ⅱ之间通常没有间期，或者间期时间很短，染色体不再复制。在减数分裂Ⅱ中，每条染

色体的着丝粒分裂，两条姐妹染色单体随之分开，成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下，这两条染色体分别向细胞的两极移动，并且随着细胞的分裂进入两个子细胞。这样，在减数分裂Ⅰ中形成的两个次级精母细胞，经过减数分裂Ⅱ，就形成了四个精细胞。与初级精母细胞相比，每个精细胞中都含有数目减半的染色体。

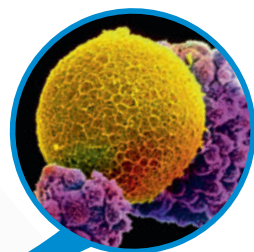
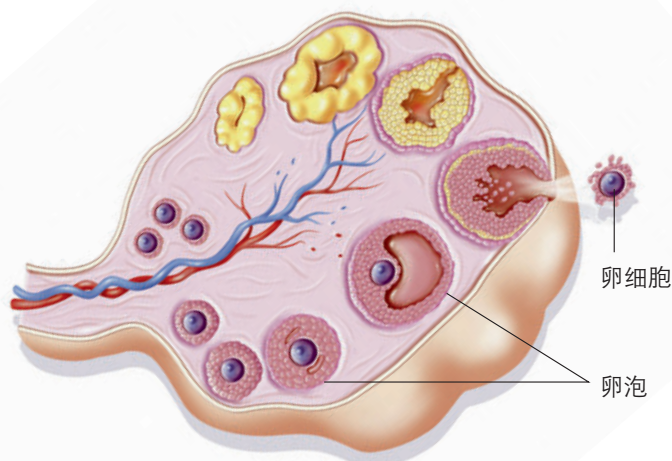
减数分裂后，精细胞要经过复杂的变形才能成为精子。精子呈蝌蚪状，分头部和尾部，头部含有细胞核，尾长，能够摆动。



精细胞的变形对受精作用有什么意义？

卵细胞的形成过程

人和其他哺乳动物的卵细胞是在卵巢中形成的。卵巢位于腹腔内，内部有许多发育程度不同的卵泡，在卵泡中央的一个细胞将会发育为卵细胞（图2-4）。



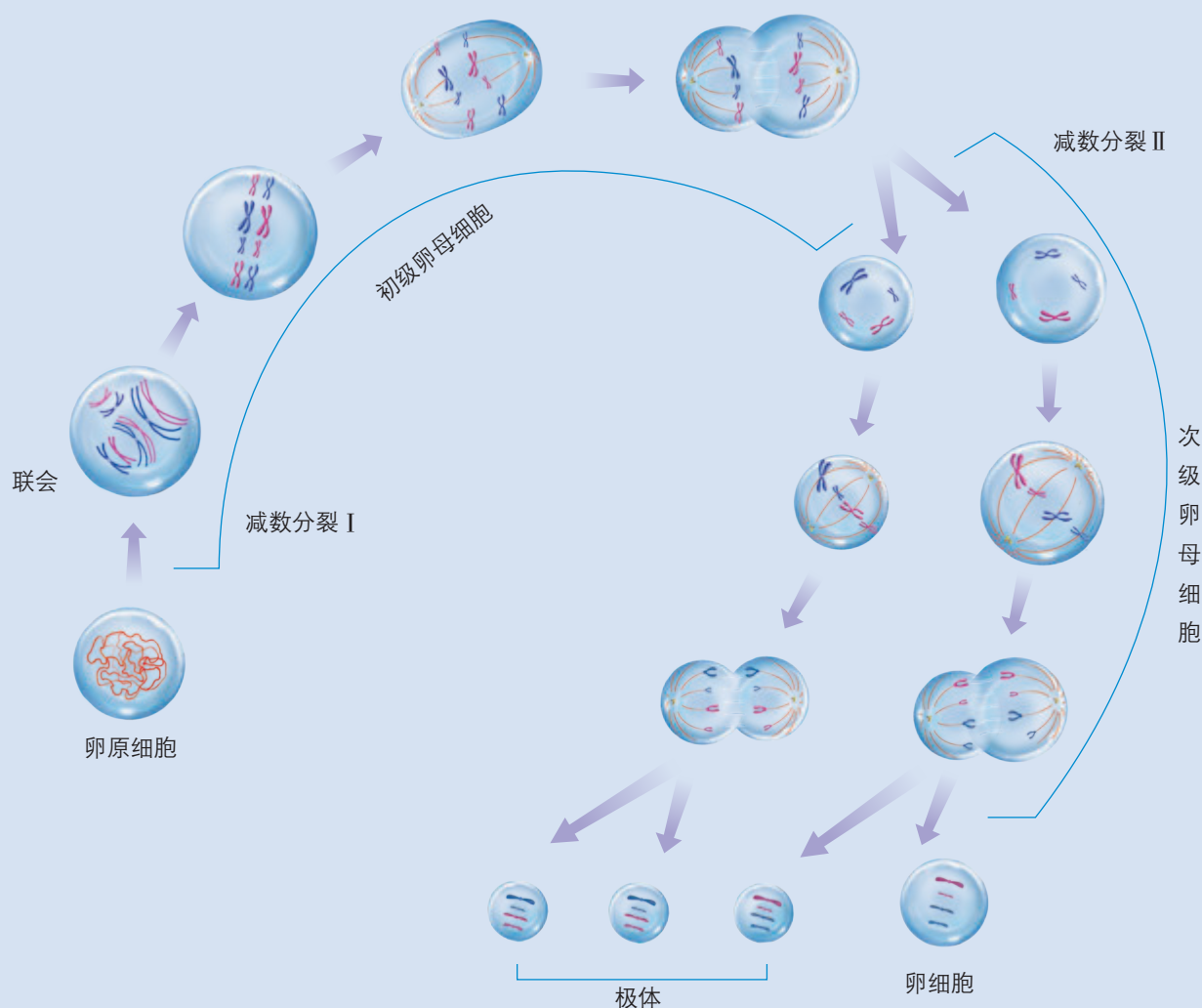
卵细胞的扫描电镜照片
(放大 150 倍)

▲ 图2-4 人的卵巢（横切面）示意图和卵细胞的电镜照片

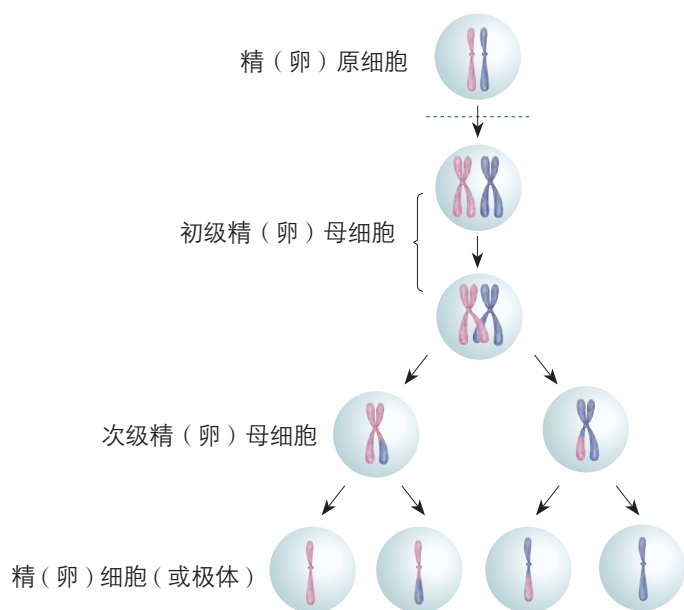
卵细胞的形成过程与精子的基本相同。首先，在减数分裂前的间期，卵原细胞增大，染色体复制，卵原细胞成为初级卵母细胞。然后，初级卵母细胞经过减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ，形成卵细胞。卵细胞与精子形成过程的主要区别是：初级卵母细胞经过减数分裂Ⅰ进行不均等分裂，形成大小不同的两个细胞，大的叫作次级卵母细胞，小的叫作极体。次级卵母细胞经过减数分裂Ⅱ也进行不均等分裂，形成一个大的卵细胞和一个小的极体。在减数分裂Ⅰ形成的极体又分裂为两个极体。这样，一个初级卵母细胞经过减数分裂，就形成了一个卵细胞和三个极体（图2-5）。

相关信息

烟草的烟雾含有几千种化学物质，其中不少物质会影响减数分裂过程，影响精子和卵细胞的形成等。吸烟还会诱发气管炎、高血压、肺癌、喉癌等多种疾病。



▲ 图2-5 哺乳动物卵细胞的形成过程示意图



▲ 图2-6 减数分裂示意图

卵细胞和极体中都含有数目减半的染色体。不久，三个极体都退化消失，结果是一个卵原细胞经过减数分裂，只形成一个卵细胞。与精子的形成不同，卵细胞的形成不需要变形。

总之，减数分裂是进行有性生殖的生物，在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前，染色体复制一次，而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是，成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半（图2-6）。

与社会的联系 不良的环境条件会影响原始生殖细胞的减数分裂，从而影响生殖细胞的形成。例如，气温过低会影响水稻花粉母细胞的减数分裂，进而影响水稻的花粉数量和质量，导致稻谷减产。对此，农业生产上可以采取灌深水的措施来预防。

吸烟会影响男性精子的数量和质量，这方面也有不少研究，感兴趣的同学可以搜集这方面的资料。

练习与应用

一、概念检测

1. 与有丝分裂不同，减数分裂形成的成熟生殖细胞中的染色体数目会减少。判断下列相关表述是否正确。

(1) 玉米体细胞中有 10 对染色体，经过减数分裂后，卵细胞中染色体数目为 5 对。 ()

(2) 在减数分裂过程中，染色体数目减半发生在减数分裂 I。 ()

2. 蝗虫的体细胞中有 24 条染色体，在观察蝗虫的细胞时，下列现象能够说明该细胞处于减数分裂的是 ()

- A. 出现染色单体
- B. 同源染色体联会
- C. 染色体移向细胞的两极
- D. 子细胞中有 24 条染色体

3. 下图所示的细胞最可能是 ()

- A. 卵细胞
- B. 初级精母细胞
- C. 次级卵母细胞
- D. 有丝分裂前期的细胞



4. 下图所示的细胞正在进行细胞分裂，识图回答问题。

(1) 这个细胞正在进行哪种分裂？为什么？

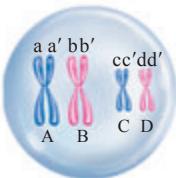
(2) 细胞中有几条染色体？几条染色单体？

(3) 细胞中有几对同源染色体？哪几条染色体是非同源染色体？

(4) 细胞中包含哪些姐妹染色单体？

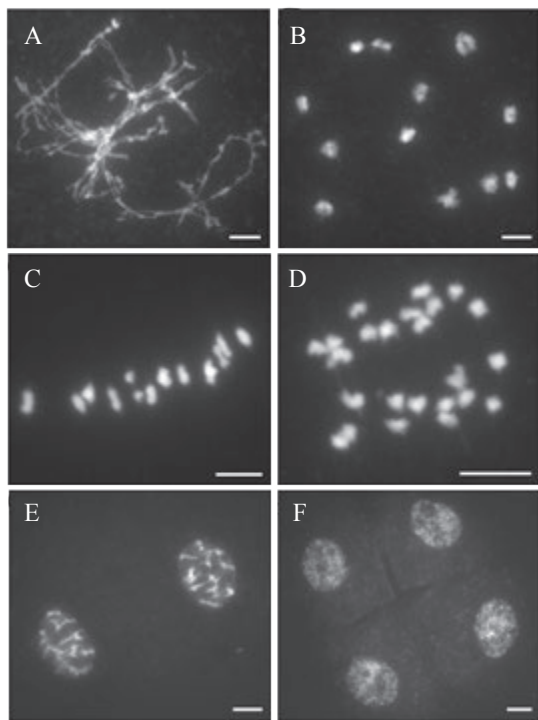
(5) 这个细胞在分裂完成后，子细胞中有几条染色体？

(6) 尝试画出这个细胞的分裂后期图。



二、拓展应用

1. 下图是水稻花粉母细胞减数分裂不同时期的显微照片，A 至 D 为减数分裂 I，E 和 F 为减数分裂 II。图中的短线表示长度为 5 μm 。请你说说怎样判断图中的细胞处于减数分裂 I 还是减数分裂 II。



2. 经过减数分裂形成的精子或卵细胞，染色体数目一定是体细胞的一半吗？有没有例外？出现例外会造成什么后果？请选择你认为最便捷的途径寻找答案。

3. 在精细胞变形为精子的过程中，精子的头部几乎只保留了细胞核，部分细胞质变成了精子的颈部和尾部，大部分细胞质及多数细胞器被丢弃，但全部线粒体被保留下来，并主要集中在尾的基部。你怎样解释这一现象？

观察蝗虫精母细胞减数分裂装片

目的要求

通过观察蝗虫精母细胞减数分裂装片，识别减数分裂不同时期染色体的形态、位置和数目，加深对减数分裂过程的理解。

材料用具

蝗虫精母细胞减数分裂装片，显微镜。

方法步骤

1. 在低倍镜下观察蝗虫精母细胞减数分裂装片。识别初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞。

2. 先在低倍镜下依次找到减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ不同时期的细胞，再在高倍镜下仔细观察染色体的形态、位置和数目。

3. 根据观察结果，尽可能多地绘制减数分裂不同时期的细胞简图。

讨论

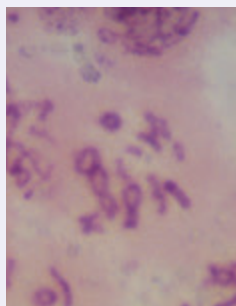
1. 当你的目光聚焦在显微镜视野中的一个细胞时，你怎样判断它处于减数分裂的哪个时期？

2. 减数分裂Ⅰ与减数分裂Ⅱ相比，中期细胞中染色体的不同点是什么？末期呢？

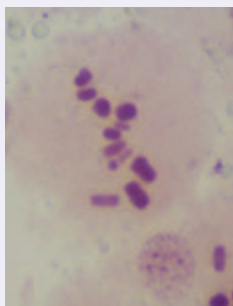
3. 你是通过比较同一时刻不同细胞的染色体特点，来推测一个精母细胞在不同分裂时期的染色体变化的。这一做法能够成立的逻辑前提是什么？



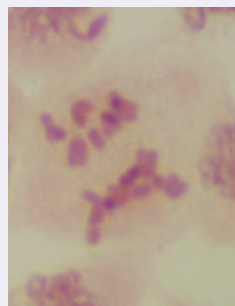
减数分裂Ⅰ前期



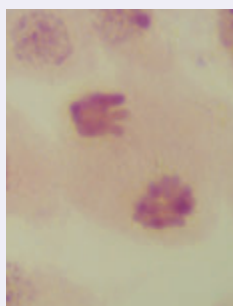
减数分裂Ⅰ前期



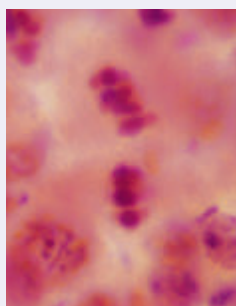
减数分裂Ⅰ中期



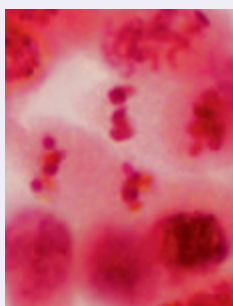
减数分裂Ⅰ后期



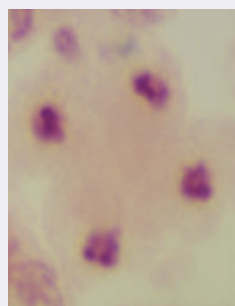
减数分裂Ⅰ末期



减数分裂Ⅱ中期



减数分裂Ⅱ后期



减数分裂Ⅱ末期

蝗虫精母细胞减数分裂的显微照片（放大640倍）

二 受精作用

经减数分裂形成的精子和卵细胞，要相互结合形成受精卵，才能发育成新个体。对配子的进一步了解，有助于理解受精作用（fertilization）的实质和意义。

配子中染色体组合的多样性

父亲体内所有的精原细胞，其染色体组成并无差别，母亲体内的卵原细胞也是如此。可是，“一母生九子，九子各不同”。同样的精（卵）原细胞会产生不同的配子吗？

◎ 本节聚焦

- 配子中染色体的组合为什么是多种多样的？
- 什么是受精作用？
- 受精作用对于生物的遗传有什么重要意义？



探究·实践

建立减数分裂中染色体变化的模型

目的要求

通过建立减数分裂中染色体数目和行为变化的模型，加深对减数分裂过程及其特点的认识，理解配子中染色体组合的多样性，领悟减数分裂的意义。

材料用具

较大的白纸，铅笔或彩笔，适于制作染色体的材料（如橡皮泥、扭扭棒、细树枝、纸卷等）。

方法步骤

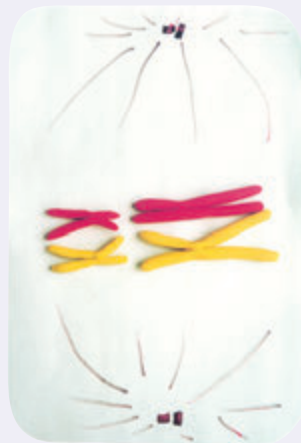
一、模拟减数分裂中染色体数目和主要行为的变化

1. 用两种颜色的橡皮泥制作染色体，每种颜色分别制作两条大小不同的染色体，每条染色体由两条染色单体组成（注意：一种颜色的两条染色体分别与另一种颜色的两条染色体大小相同）。两种颜色分别代表来自父方和母方。

2. 在纸上画一个足够大的初级精母细胞的轮廓，能够容纳所制作的四条染色体。画出中心体和纺锤体。

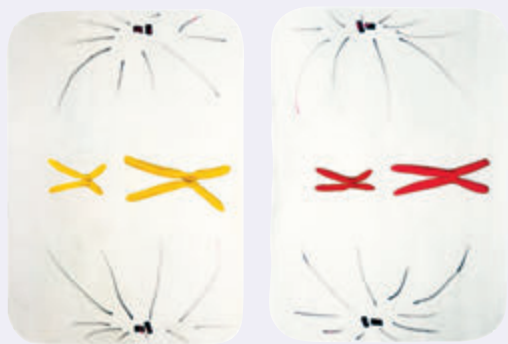
3. 将染色体放在画好的细胞内，让长度相同、颜色不同的两条染色体配对，使着丝粒靠近。

4. 将两对染色体横向分别排列在细胞中央的赤道板两侧。



5. 双手分别抓住并移动染色体的着丝粒，使两种颜色的染色体分离，分别移向细胞的两极。

6. 在另一张纸上再画两个次级精母细胞的轮廓，并画出中心体和纺锤体。将已经移到细胞两极的染色体分别放到这两个新细胞中。



7. 把新细胞中的染色体横向排列在细胞中央的赤道板处。平均分开每条染色体上连接染色单体的小块橡皮泥——相当于着丝粒分离。再将染色体分别拉向细胞的两极。然后，在两极有染色体的部分画出细胞轮廓，代表新细胞生成。

下面的活动由你们小组共同设计完成。

二、模拟减数分裂中非同源染色体的自由组合

进行模拟活动前应该先设计，并考虑以下问题。

1. 细胞中至少需要几对染色体？

2. 假设细胞中有2对染色体，减数分裂Ⅰ时，非同源染色体有几种组合方式？如何模拟？

3. 怎样模拟减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ所产生的子细胞？

三、模拟减数分裂中四分体时期非姐妹染色单体间的互换

进行模拟活动前应该先设计，并考虑以下问题。

1. 怎样模拟四分体时期非姐妹染色单体间的互换？

2. 如果发生了互换，怎样模拟减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ所产生的子细胞？

讨论

1. 描述减数分裂中染色体的数目和主要行为的变化，分析其意义。

2. 根据以上三个模型，说说减数分裂产生多种配子的原因。

3. 与其他小组交流建构模型的过程，如果条件允许，建议在计算机上制作减数分裂的动态模型。



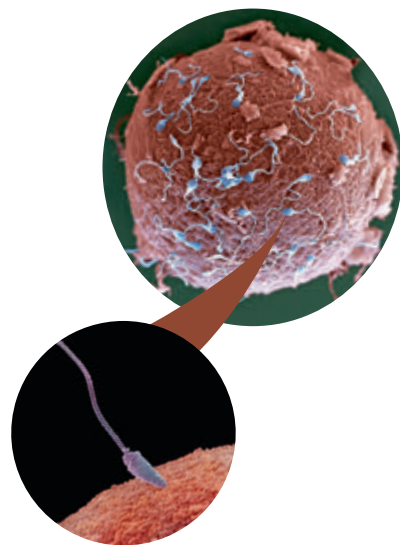
在生物的体细胞内，染色体的数目往往是比较多的。例如，人的体细胞中有23对染色体。那么人在形成精子或卵细胞时，可能产生多少种配子呢？如果再把非姐妹染色单体间的互换考虑进去，通过减数分裂产生的配子种类就更多了。请你想一想，这对于生物多样性的形成有什么意义？

受精作用

受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。在受精作用进行时，通常是精子的头部进入卵细胞（图2-7），尾部留在外面。与此同时，卵细胞的细胞膜会发生复杂的生理反应，以阻止其他精子进入。精子的头部进入卵细胞后不久，精子的细胞核就与卵细胞的细胞核融合，使彼此的染色体会合在一起。这样，受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目，保证了物种染色体数目的稳定，其中有一半的染色体来自精子（父方），另一半来自卵细胞（母方）。

未受精时，卵细胞的细胞呼吸和物质合成进行得比较缓慢。受精过程使卵细胞变得十分活跃。以后受精卵将迅速进行细胞分裂、分化，新生命由此开始了遗传物质与环境相互作用的发育过程。

减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代染色体数目的恒定，维持了生物遗传的稳定性。此外，通过有性生殖，新一代继承了父母双方的遗传物质，而通过无性生殖只能继承单亲的遗传物质。在有性生殖过程中，减数分裂形成的配子，其染色体组合具有多样性，导致了不同配子遗传物质的差异，加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性，同一双亲的后代必然呈现多样性。这种多样性有利于生物适应多变的自然环境，有利于生物在自然选择中进化，体现了有性生殖的优越性。因此，减数分裂和受精作用对于生物的遗传和变异，都是十分重要的。



▲图2-7 受精过程开始的扫描电镜照片（上图放大250倍，下图放大1 200倍）

思维训练

综合概括

每一种生物在繁衍过程中，既保持遗传的稳定性，又表现出遗传的多样性。试从配子形成和受精作用两个方面，分别对

遗传的稳定性与多样性的原因进行综合概括，并用尽量简练的语言表述出来（填写在下表空格内）。

	遗传的稳定性	遗传的多样性
配子形成		
受精作用		

练习与应用

一、概念检测

1. 大熊猫的体细胞有 42 条染色体, 判断下列相关表述是否正确。

(1) 一只雄性大熊猫在不同时期产生的精子, 染色体数目一般都是 21 条。 ()

(2) 一只雌性大熊猫在不同时期产生的卵细胞, 其染色体组合具有多样性。 ()

2. 假如蛙的 15 个初级卵母细胞和 5 个初级精母细胞都能正常分裂, 并在最大限度内受精, 则最多能形成的受精卵数目是 ()

A. 20 B. 15 C. 10 D. 5

3. 同种生物前后代的染色体数目是相同的, 对此起决定作用的过程是 ()

A. 有丝分裂 B. 有丝分裂和受精作用
C. 减数分裂 D. 减数分裂和受精作用

二、拓展应用

1. 正常人的体细胞中有 23 对染色体。有一种叫“13 三体综合征”的遗传病, 患者头小, 患先天性心脏病, 智力远低于常人。对患者进行染色体检查, 发现患者的 13 号染色体不是正常的 1 对, 而是 3 条。请尝试使用“减数分裂中染色体变化的模型”, 从精子或卵细胞形成的角度分析这种病产生的原因。

2. 骡是马和驴杂交产生的后代。马和驴的体细胞中分别有 32 对和 31 对染色体, 请问骡的体细胞中含有多少条染色体? 骡的体细胞增殖是通过正常的有丝分裂进行的, 而它们的睾丸或卵巢中的原始生殖细胞却不能发生正常的减数分裂, 因此骡不能繁殖后代。你能从减数分裂中染色体行为的角度解释其原因吗?

STS 科学·技术·社会

人类辅助生殖技术

不孕不育症给不少家庭带来了困扰。据世界卫生组织评估, 每 7 对育龄夫妇中约有 1 对存在生殖障碍。幸运的是, 对于不能生育的夫妇, 只要查明原因, 借助人类辅助生殖技术, 就有生育的可能。

人类辅助生殖技术是指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇生育后代的技术。这项技术包括人工授精、体外受精、胚胎移植及其衍生技术。

人工授精是指用人工方法将精子导入女性体内, 使精子与卵细胞结合形成受精卵。这种方法适用于妻子的生育能力正常, 但丈夫的精子数量少或活力差的情形。如果丈夫的生育能力正常, 但妻子因输卵管阻塞而不孕, 那么体外受精技术就有了用武之地。体外受精技术又称试管婴儿技术, 是指用人工方法让精子和卵细胞在体外受精, 当受精卵形成早期胚胎时, 再将它移入子宫内, 使之

发育为胎儿。试管婴儿是 20 世纪人类辅助生殖技术的杰作。1988 年, 我国大陆地区首例试管婴儿出生在北京医科大学 (现北京大学医学部) 第三医院。迄今为止, 全世界已经诞生了近千万例试管婴儿。

目前, 全世界已建成了多家精子库和卵母细胞库。夫妻双方中有一方不能生育时, 可借助精子库或卵母细胞库提供的精子或卵细胞完成生育过程。

人类辅助生殖技术在造福人类的同时, 也带来了一些伦理道德和社会法律问题。例如, 如果试管婴儿的供精、供卵方不是抚养他的父母, 就会产生婴儿的生物学父母与法律父母不一致的问题; 对胚胎进行基因检测, 可能会使有些父母选择“定制婴儿”等。对此, 我国政府先后颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》《人类辅助生殖技术规范》等法规, 对辅助生殖技术的应用进行科学规范的管理。